软件无线电创新平台

产品使用说明书

武汉易思达科技有限公司

目录

1、产品硬件介绍及组成.....1
2、配件介绍.....7
3、连线说明.....8
4、设备测试.....9
5、使用注意事项.....12
6、常用故障及解决办法.....24

ES2711 软件无线电创新平台使用说明书

1、产品硬件介绍及组成

1.1 XSRP 简介

XSRP 正视图和软件显示界面如图 1-1 所示：



图 1-1 XSRP 正视图和软件显示界面

XSRP 产品介绍如图 1-2 所示：

产品简介

ES2711 XSRP软件无线电创新平台是一款采用软件无线电架构、主要面向通信、电子信息方向的全新一代创新实验开发平台。

XSRP软件无线电创新平台提供了一个功能强大的信号处理单元，通过友好的图形化编程方式，为通信、电子信息专业实验教学提供了一种全新的方式。

用户可以基于直观的图形化编程方式，结合XSRP平台硬件验证通信原理、移动通信、光通信、数字信号处理、电子线路设计等方面的专业知识，实现通信电子信息领域关键技术的实现和完整系统的开发。

XSRP软件无线电创新平台采用软件无线电架构，使用户在一个平台上就可以完成从课堂教学、实验教学、系统原型验证到项目实现的完整流程，紧密联系理论与实践。

XSRP软件无线电创新平台通过千兆网口将MATLAB、LabVIEW等开发软件与硬件平台无缝连接。

XSRP软件无线电创新平台可将仿真数据实时发送到硬件平台上进行算法验证，也可方便的将代码下载到硬件平台上的CPU/DSP/FPGA等可编程器件上实时运行，实现从建模、算法仿真、系统仿真、代码实现到最终软硬件联调的各个环节。

图 1-2 XSRP 产品介绍

1.2 系统功能框图

系统功能框图详见图 1-3：

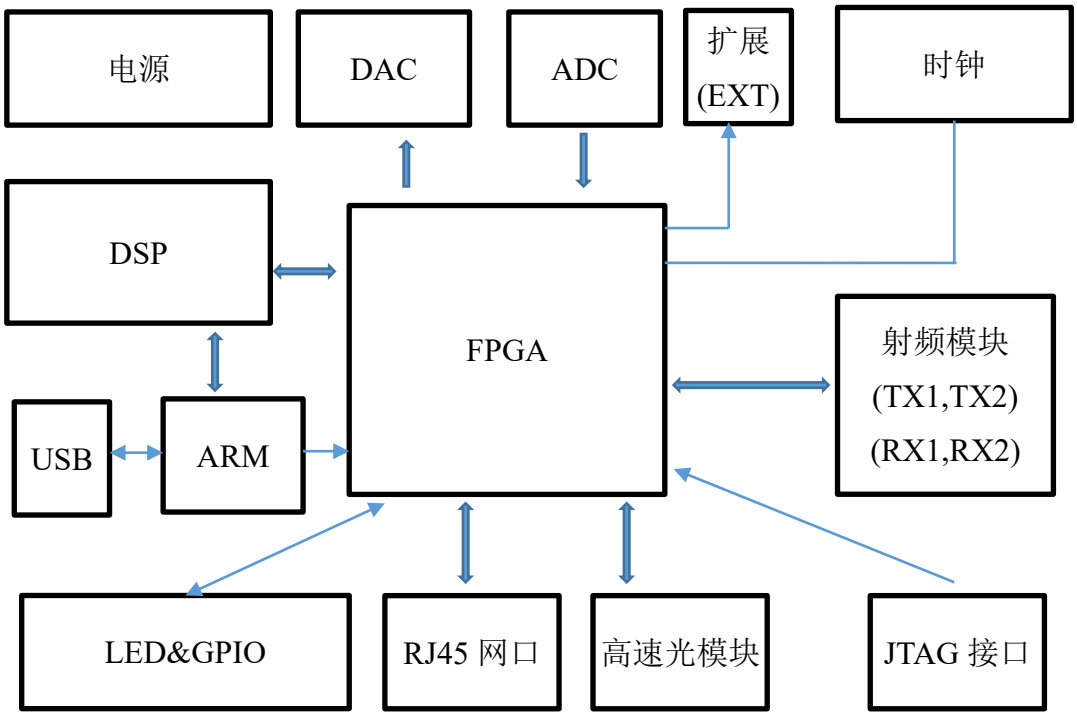


图 1-3 系统功能框图

1.3 模块功能说明

XSRP 主要由电源模块、DAC 模块、ADC 模块、时钟模块、FPGA 模块、GPIO 模块、RJ45 网口模块、射频模块、ARM 模块、DSP 模块等组成。

电路模块主要为各模块提供电源，主要有+5V、+3.3V，2.5V、1.2V 等。

DAC 模块主要功能是实现数/模转换，数字信号来自于 FPGA。

ADC 模块主要功能是实现模/数转换，转换后的数字信号给 FPGA。

时钟模块主要功能是为各模块提供工作时钟，如 50MHZ、26MHZ、61.44MHZ 等。

FPGA 模块主要是可编程逻辑器件，是本平台的核心部件。

GPIO 模块主要是向用户提供 IO 接口，它与 FPGA 的 IO 脚连接。

RJ45 模块主要功能是实现网络接口，它与 FPGA 的 IO 脚连接。

射频模块主要功能是实现射频信号的接收和发射，它的基带信号与 FPGA 的 IO 脚连接。

ARM 模块主要功能是实现与上位机的 USB 通信，可将控制命令发送给 FPGA。

DSP 模块主要功能是进行数字信号处理，一端与 ARM 连接，一端与 FPGA 连接。

1.4 XSRP 前面板

1.4.1 前面板接口如图 1-4 所示：



图 1-4 前面板接口

1.4.2 前面板接口说明

前面板接口说明见表 1-1：

表 1-1 前面板接口说明

序号	标识	功能说明	备注
1	POWER	电源开关	
2	PWR	电源指示灯	
3	RUN	ARM 运行指示灯	
4	LED1	指示灯，不同的实验代表不同的含意	
5	LED2	指示灯，不同的实验代表不同的含意	
6	LED3	指示灯，不同的实验代表不同的含意	
7	LED4	指示灯，不同的实验代表不同的含意	
8	GPIO	GIPIO 外部扩展	
9	OPT	高速光模块扩展	(保留)
10	TX1	射频通道 1 发射	
11	RX1	射频通道 1 接收	
12	RX2	射频通道 2 接收	
13	TX2	射频通道 2 发射	

前面板接口详细描述见图 1-5：



图 1-5 前面板接口详细描述

1.5 XSRP 后面板

1.5.1 后面板接口图

后背板接口图如下图 1-6 所示：



图 1-6 后背板接口图

1.5.2 后面板接口说明

后面板接口说明见表 1-2：

表 1-2 后背板接口说明

序号	标识	功能说明	备注
1	FPGA_JTAG	FPGA(4CGX75)的 JTAG 下载接口	
2	FPGA_AS	FPGA(4CGX75)的 AS 烧写接口	(保留)
3	GPIO2	GPIO 扩展接口	(保留)
4	CPLD_JTAG	CPLD 的 JTAG 下载接口	(保留)
5	DSP_JTAG	DSP（5000 系列）的 JTAG 下载接口	(保留)
6	ARM_JTAG	ARM 的 JTAG 下载接口	(保留)
7	REF OUT	内部参考时钟输出	
8	TRI OUT	内部同步信号输出	
9	REF IN	外部参考时钟输入	(保留)
10	TRI IN	外部同步信号输入	(保留)
11	USB1	ARM 与上位机的通信接口	
12	USB2	DSP（6000 系列）下载接口	(保留)
13	CH1_OUT	DAC 的通道 1 输出	可接示波器
14	CH2_OUT	DAC 的通道 2 输出	可接示波器

15	CH1_IN	ADC 的通道 1 输入	
16	CH1_IN	ADC 的通道 2 输入	
17	EXT	触发信号输出	可接示波器
18	AC220V	220V 市电输入	

后背板接口详细描述见图 1-7：

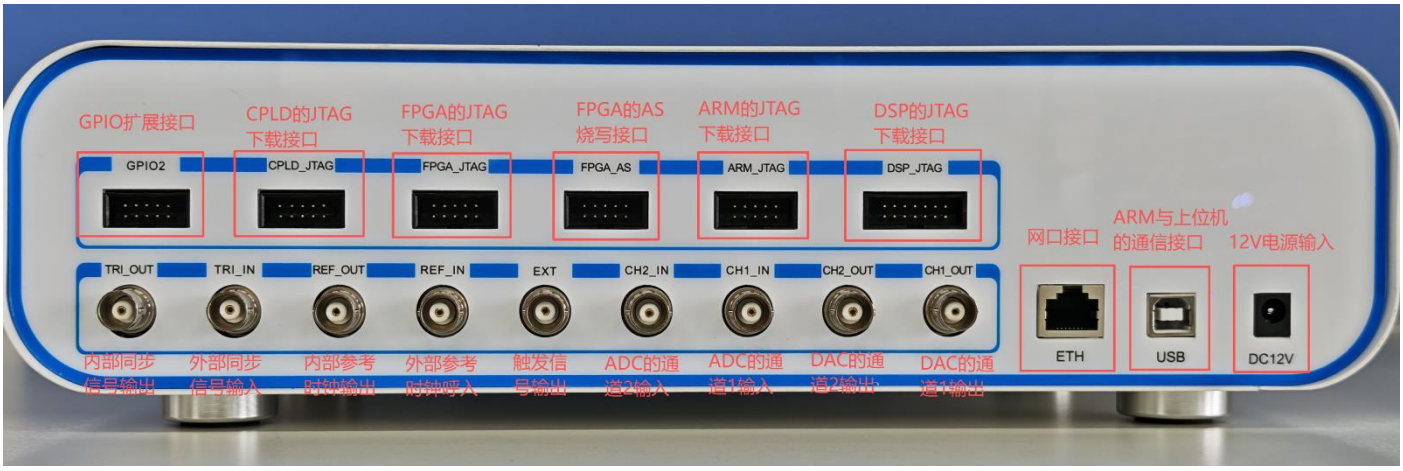


图 1-7 后背板接口详细描述

2、配件介绍

配件介绍件表 2-1：

表 2-1 配件介绍

序号	名称	单位	数量	使用场景
1	仪表式主机箱	台	1	设备固有组件
2	射频转接头 N/SMA-JK（已装设备上）	个	4	
3	网线	根	1	必连
4	全频段天线（白色）	根	4	
5	单相三极电源线	根	1	
6	USB 方口打印线	根	3	必连 1 根
7	BNC 连接线（黑色）	根	3	需要将波形输出到示波器时连接
8	FPGA 下载器（Altera USB Blaster）	个	1	在通信原理、移动通信等课程的设计性实验时使用
9	DSP 仿真器	个	1	在数字信号处理设计型及综合型实验时使用
10	通用车载 FM 发射器	个	1	做课程设计时使用
11	12V 门禁遥控开关	套	1	
12	5 口千兆交换机	台	1	配置双 IP 时使用
13	网线（与 5 口交换机配套使用）	根	1	

3、连线说明

- **必连：**

（1）网线 1 根（连接 XSRP 前面板的 ETH 接口和电脑的网线接口）

（2）全频段天线（白色）4 根（将 4 根天线依次插进 XSRP 前面板的 TX1、RX1、RX2 和 TX2 口，并旋紧）

（3）单相三极电源线 1 根（接 220V 市电）

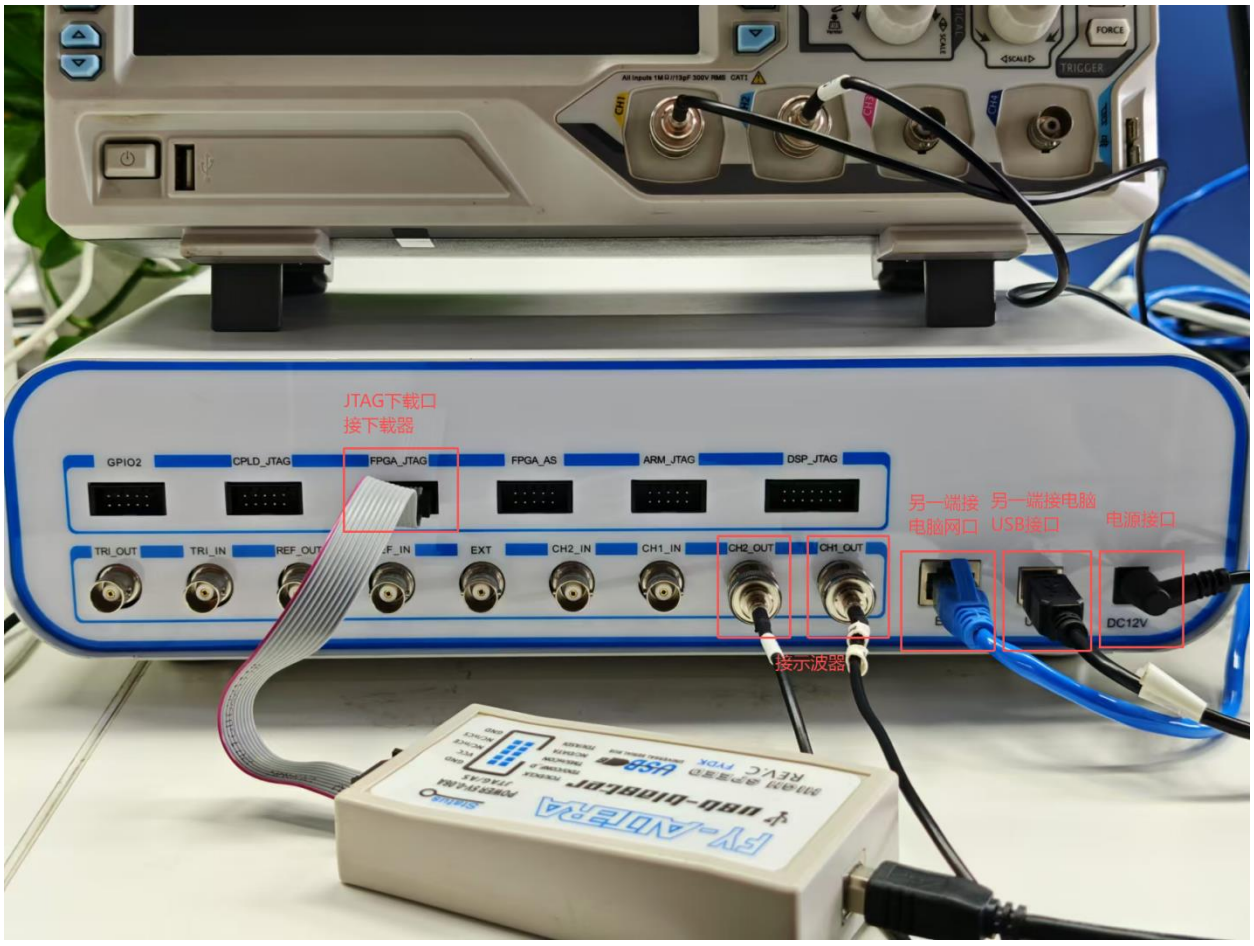
（4）USB 方口打印线 1 根（连接 XSRP 后面板的 USB 接口和电脑的 USB 接口）

- **选连：**

（1）BNC 连接线（黑色）3 根（需要将波形输出到示波器显示时连接：分别连接 XSRP 后面板的 CH1_OUT 和示波器的 CH1，XSRP 后面板的 CH2_OUT 和示波器的 CH2，XSRP 后面板的 EXT 和示波器的 EXT）

（2）FPGA 下载器 1 个（在通信原理、移动通信、光纤通信等课程的设计型实验时连接：下载器一端通过 USB 方口打印线连接电脑 USB 接口，另一端插入 XSRP 后面板的 FPGA_JTAG 接口）

（3）DSP 下载器 1 个（在数字信号处理设计型及综合型实验时连接：下载器一端通过 USB 方口打印线连接电脑 USB 接口，另一端插入 XSRP 后面板的 DSP_JTAG 接口）



4、设备测试

在做课程设计实验时，需要用 RF 收发软件来测试设备。具体操作如下：

Step1：将 RF_Test 文件保存在非中文路径下，双击打开，如图 4-1：

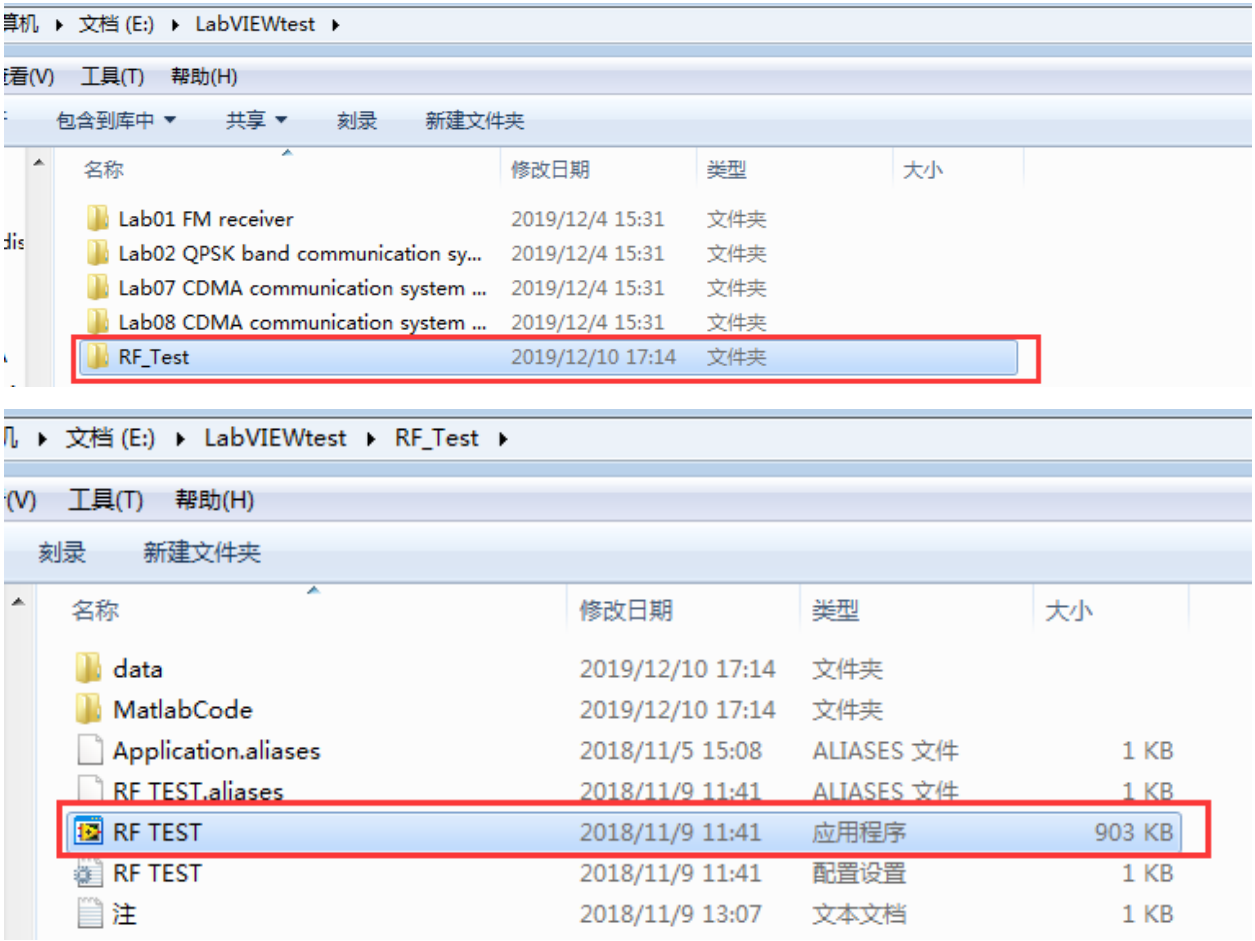


图 4-1 RF_Test 文件存放路径

Step2：打开 RF_TEST 后进去的界面如图 4-2：

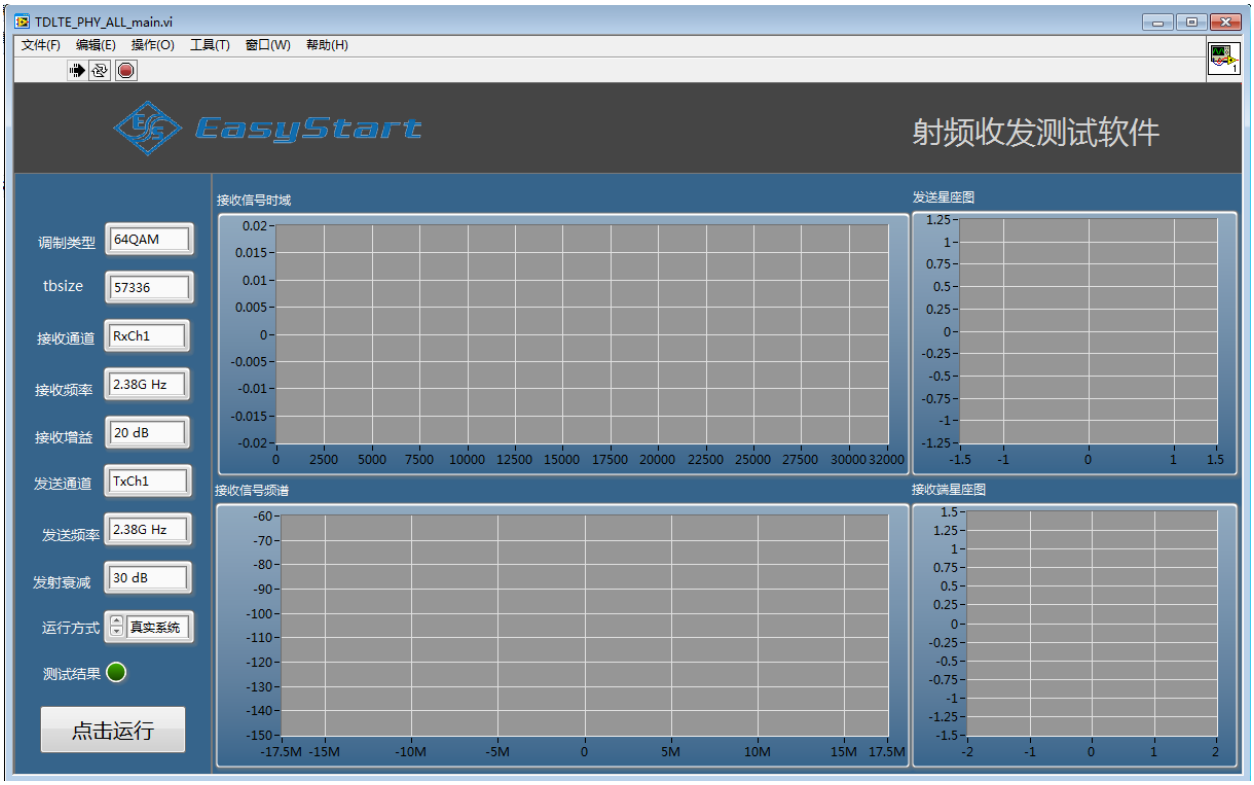


图 4-2

Step3：运行方式选择“真实系统”，点击“点击运行”，若出现图 4-3 所示（测试结果灯不亮），则需要修改发射衰减参数。



图 4-3 软件运行结果

Step4：修改发射衰减为 2dB，点击“点击运行”，出现图 4-4 的结果（测试结果灯亮），说明设备正常：


TDLTE_PHY_ALL_main.vi
文件(F) 编辑(E) 操作(O) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)
EasyStart
射频收发测试软件
调制类型
64QAM
tbsize
57336
接收通道
RxCh1
接收频率
2.38G Hz
接收增益
20 dB
发送通道
TxCh1
发送频率
2.38G Hz
发射衰减
2 dB
运行方式
真实系统
测试结果
点击运行
接收信号时域
发送星座图
接收信号频谱
接收端星座图

图 4-5 软件运行结果

5、使用注意事项

5.1 XSRP 双 IP 配置方法

5.1.1 XSRP 双 IP 配置的需求由来

1）现在学校教学大多使用电子教室软件，教师机通过电脑 IP 控制学生机做控屏演示、教学等，PC 端通常只有一个网口，此时网口已经被连接到局域网的网线所占用，没有多的网口与 XSRP 设备通信，传统的方式是将 PC 连接到局域网的网线拔掉，用网线连接 XSRP 设备和电脑。

2）XSRP 配置的和 PC 通信的默认 IP 分别为：XSRP 端是 192.168.1.166，PC IP 端为 192.168.1.180，如果仅将 PC 和 XSRP 直接通过网线连接，只需将 PC 端的 IP 设置为 192.168.1.180 即可。

3)为了能够兼容电脑与教师机的通信和电脑与 XSRP 设备的通信，即确保 PC 可以上外网，也可和 XSRP 通信，可通过增加了一台 5 口千兆交换机解决，将电脑和 XSRP 通过交换机连接到局域网中，在 PC 端配置可与局域网通信的 IP，同时在 PC 端新增和 XSRP 设备通信的 IP，解决了 PC 不能与局域网和 XSRP 同时通信的问题，上述操作即为双 IP 配置。

5.1.2 预先制作 XSRP 与 PC 通信的 IP 对

原则是选择局域网中不常用的 IP 及网段，避免局域网 IP 冲突，此 PC IP 即为双 IP 配置中新增的 IP，用于 XSRP 和 PC 通信的。

例如:

外网 1　　IP（原有 IP，上网使用）：192.168.2.165
PC1　　IP（新增 IP，XSRP 使用: 192.168.1.181
XSRP1　　IP（FPGA 配置 IP）　　: 192.168.1.167

外网 2　　IP（原有 IP，上网使用）：192.168.2.167
PC2　　IP（新增 IP，XSRP 使用: 192.168.3.182
XSRP2　　IP（FPGA 配置 IP）　　: 192.168.3.168

外网 3　　IP（原有 IP，上网使用）：192.168.2.168
PC3　　IP（新增 IP，XSRP 使用: 192.168.19.183
XSRP3　　IP（FPGA 配置 IP）　　: 192.168.19.169

…

5.1.3 双 IP 配置电脑端的操作方法

1）在电脑自动获取 IP 的情况下，查询此时电脑获取的网络 IP。（如果电脑已经有固定的上网 IP 则不要再查询，跳过此步），具体操作步骤如下：

Step1：右键打开网络图标，选择“属性”，可弹开图 5-1：

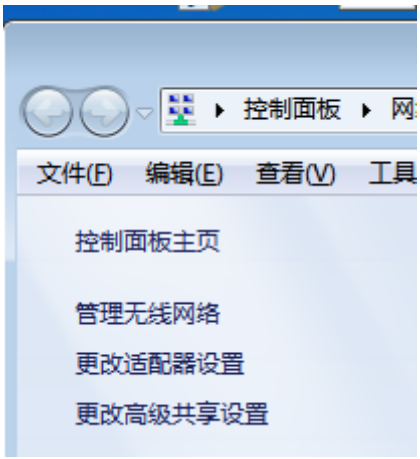


图 5-1 网络属性

Step2：选择“更改适配器设置”，在弹出的窗口中找到“本地连接”图标，如图 5-2：



图 5-2 本地连接图标

Step3：双击打开上述“本地连接”图标，弹出图 5-3 所示的图标：



图 5-3 本地连接状态

Step4：点击“属性”，打开“Internet 协议版本 4（TCP/IPV4）”,弹出图 5-4：

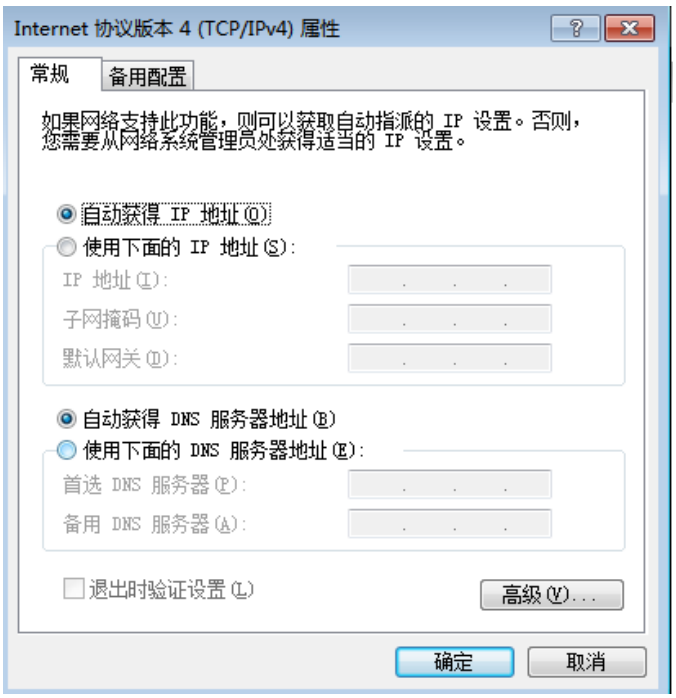
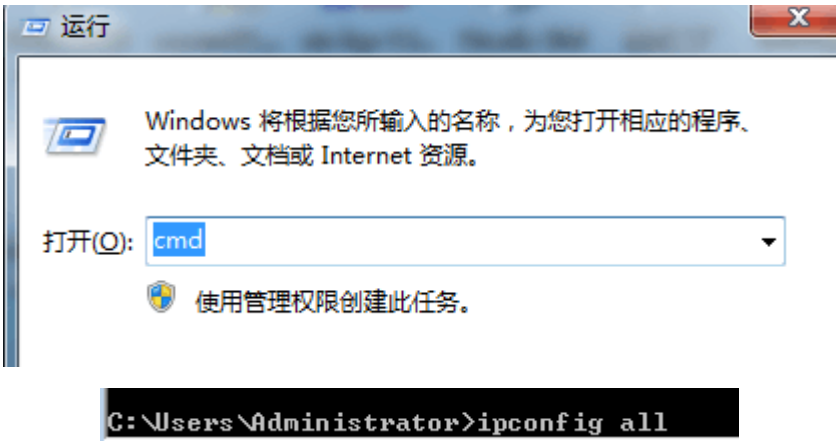


图 5-4 Internet 协议版本 4（TCP/IPV4）

Step5：选择“自动获得 IP 地址”和“自动获得 DNS 服务器地址”，点击确定，即可完成自动获取 IP 地址。

2）用电脑命令提示符查询自动获取的 IP 地址（win+R 进入命令行，输入 cmd 进入 DOS 界面，输入 ipconfig /all 查询 IP 详细信息），如图 5-5



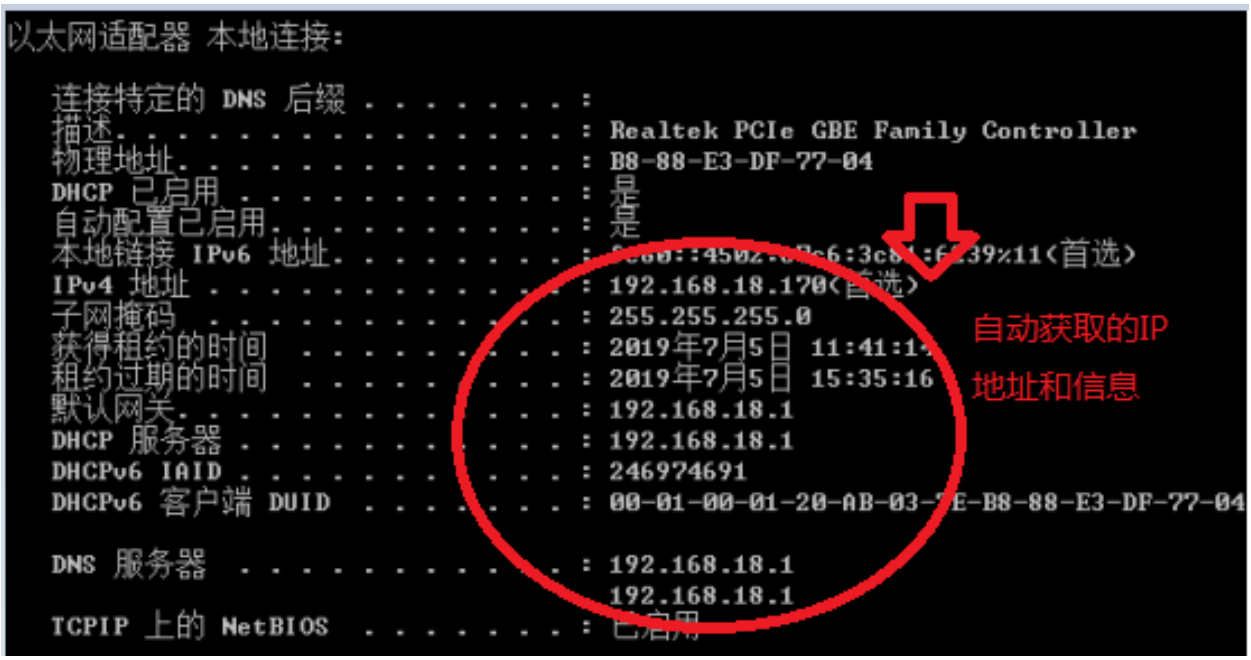


图 5-5 查询自动获取的 IP 地址

3）固化 IPV4 信息并配置双 IP，步骤如下：

Step1：鼠标右键电脑图 5-6 的网络图标：



图 5-6 网络图标

Step2：进入更改适配器，如图 5-7：



图 5-7 更改适配器

Step3：进入本地网络，双击，如图 5-8：



图 5-8 本地连接

Step4：更改属性，如图 5-9：

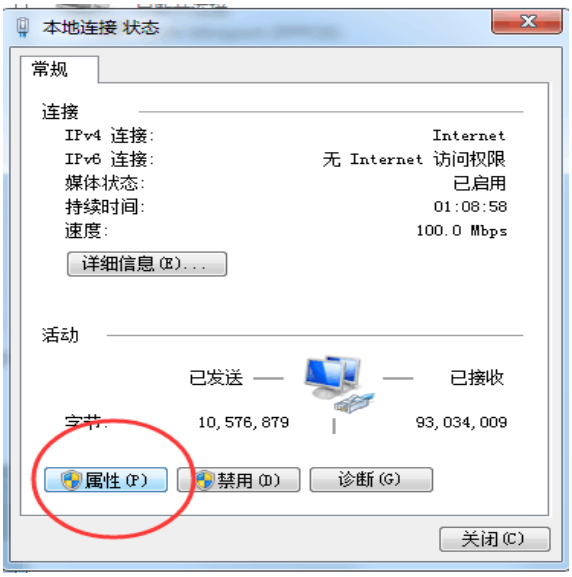


图 5-9 更改属性

Step5：配置 IPV4，如图 5-10：

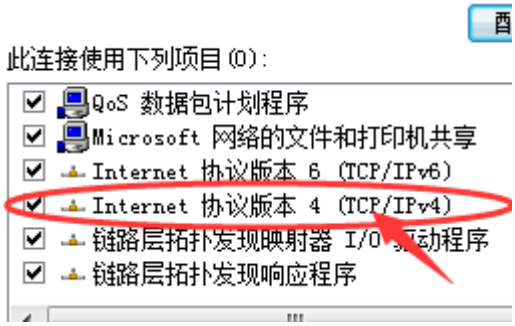


图 5-10 IPV4 选项

Step6：将获取的 IP 信息依次填写到 IPV4 相应位置中，最后点击确定。如图 5-11.

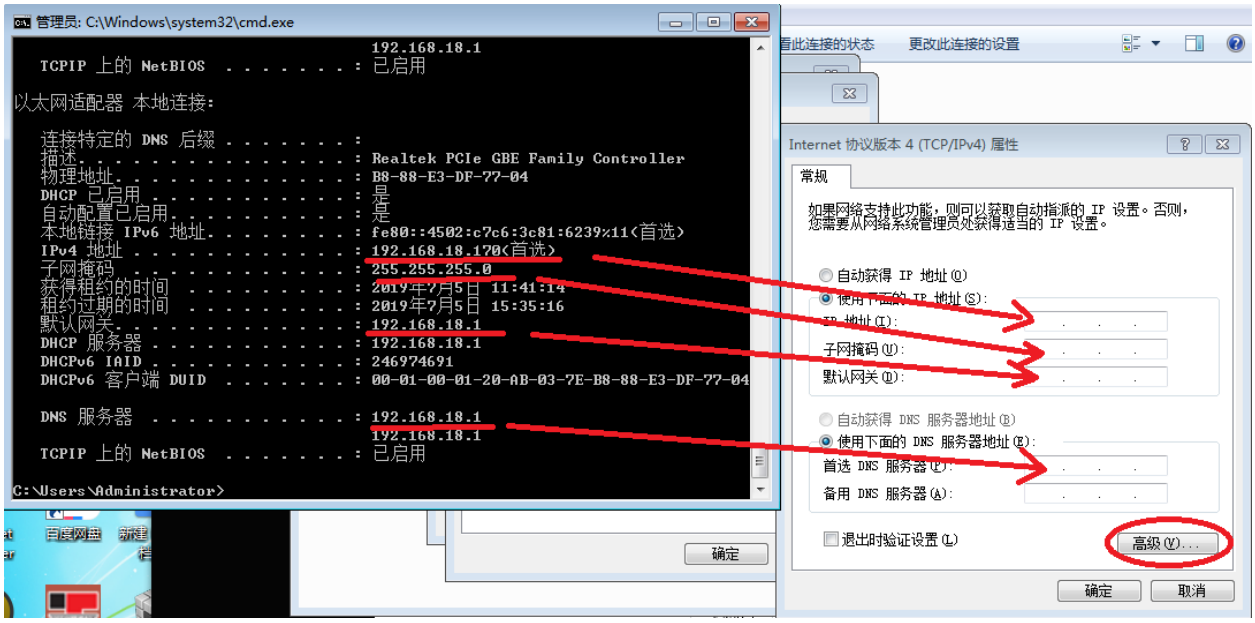


图 5-12 IPV4 属性

Step7：点击图 5-12 中的“高级”选项，在弹出的图 5-13 中点击“添加”，在弹出的 TCP/IP 地址对话框中填写与 XSRP 连接的 IP，例如：192.168.1.181，子网掩码设置为 255.255.255.0，设置完成后点击“添加”。

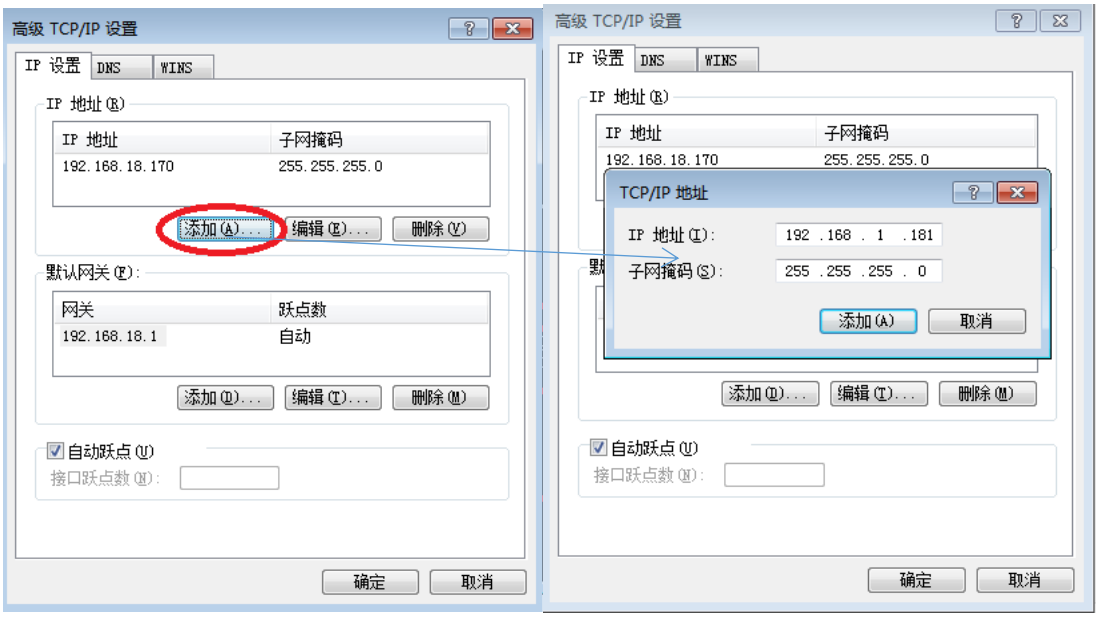


图 5-13 高级 TCP/IP 设置

Step8：查看图 5-14，可看到两个 IP，点击最下方的确认，完成双 IP 配置。

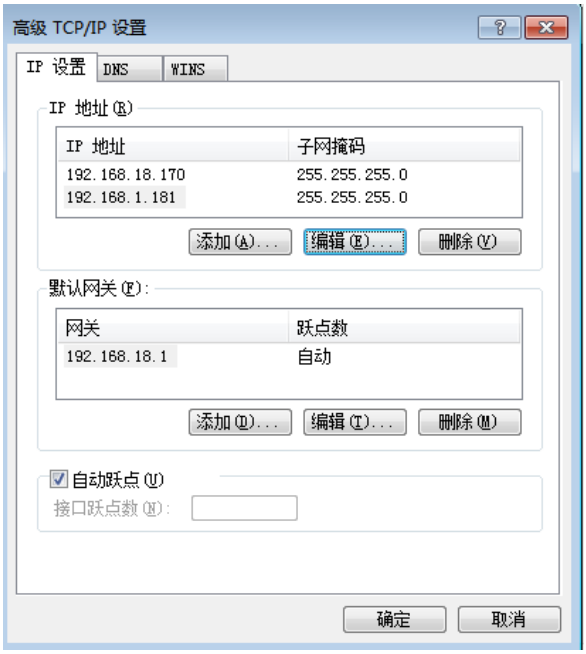


图 5-14 TCP/IP 双 IP 配置

Step9：配置好了双 IP 之后，可以再用命令提示符（ipconfig /all）查一遍，确认一下是否配置成功，如图 5-15.

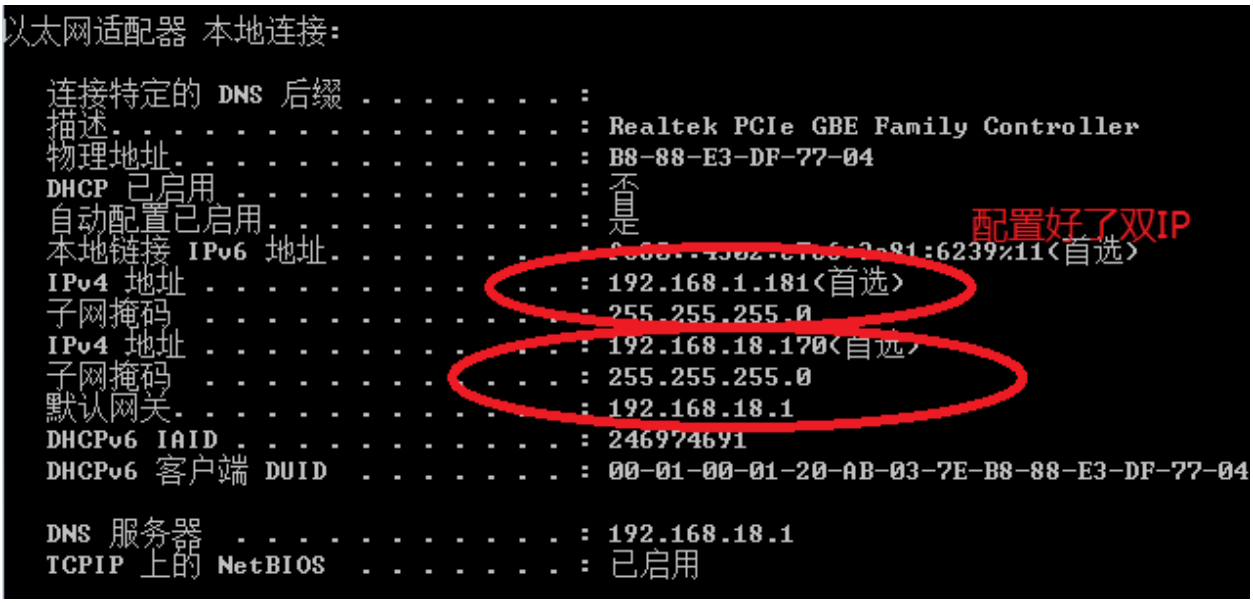
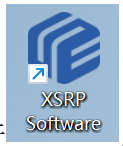


图 5-15 双 IP 配置显示图

注意：电脑的网卡必须是千兆网卡，否则不能满足 XSRP 设备的数据传输速率。

5.1.4 XSRP 设备端配置方法

1）用 USB 转方口打印线连接 PC 和 XSRP，给设备上电。

2）打开右键以管理员方式打开 XSRP 集成软件 

后如下图所示，此时 ARM 状态指

示灯显示绿色表示 USB 转方口打印线连接良好。如图 5-16.



图 5-16 ARM 指示灯正常显示图

3）点击图标  ，弹出图 5-17：



图 5-17 小基站配置界面

4）选择“NetworkingConfig”，显示如图 5-18：

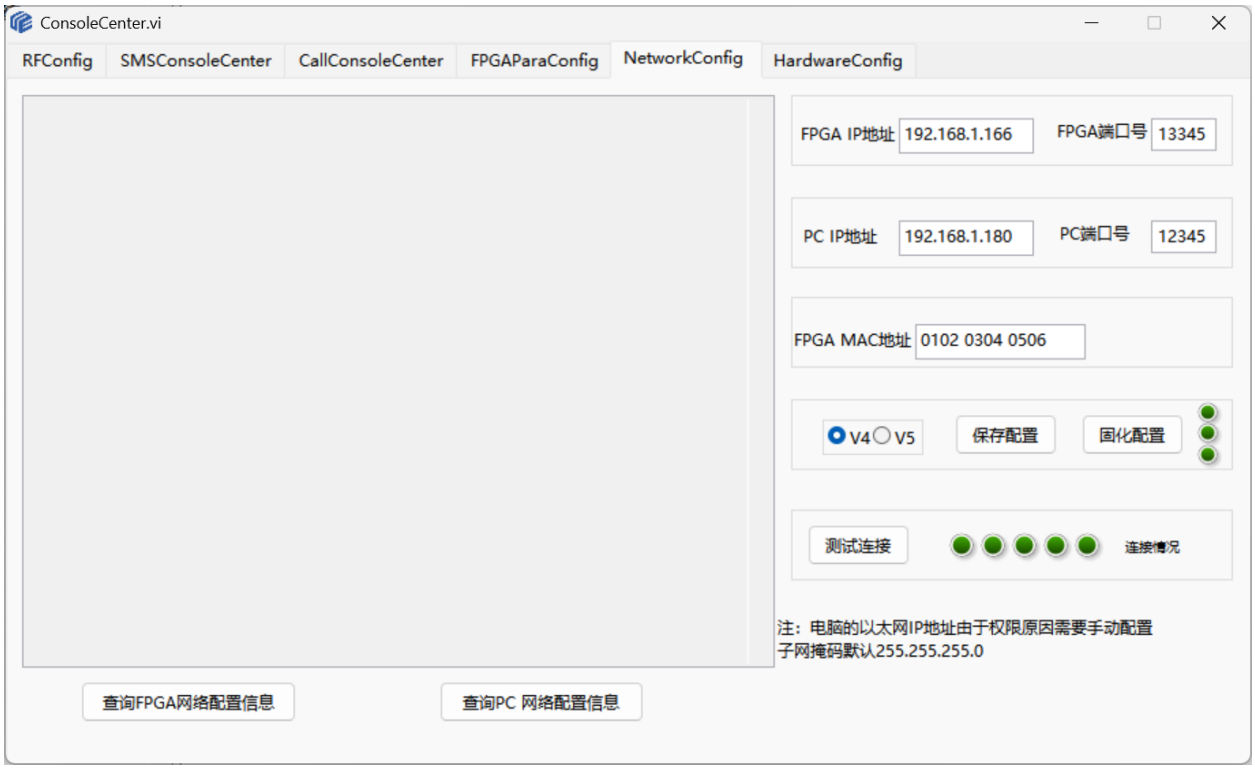


图 5-18 NetworkingConfig 设置界面

5）将 PC 和 XSRP 通信的 IP 对写入 XSRP 设置中，如下图所示，例如 PC IP 设置为 192.168.1.180，XSRP IP 设置为 192.168.1.166，写入方法如图 5-19：

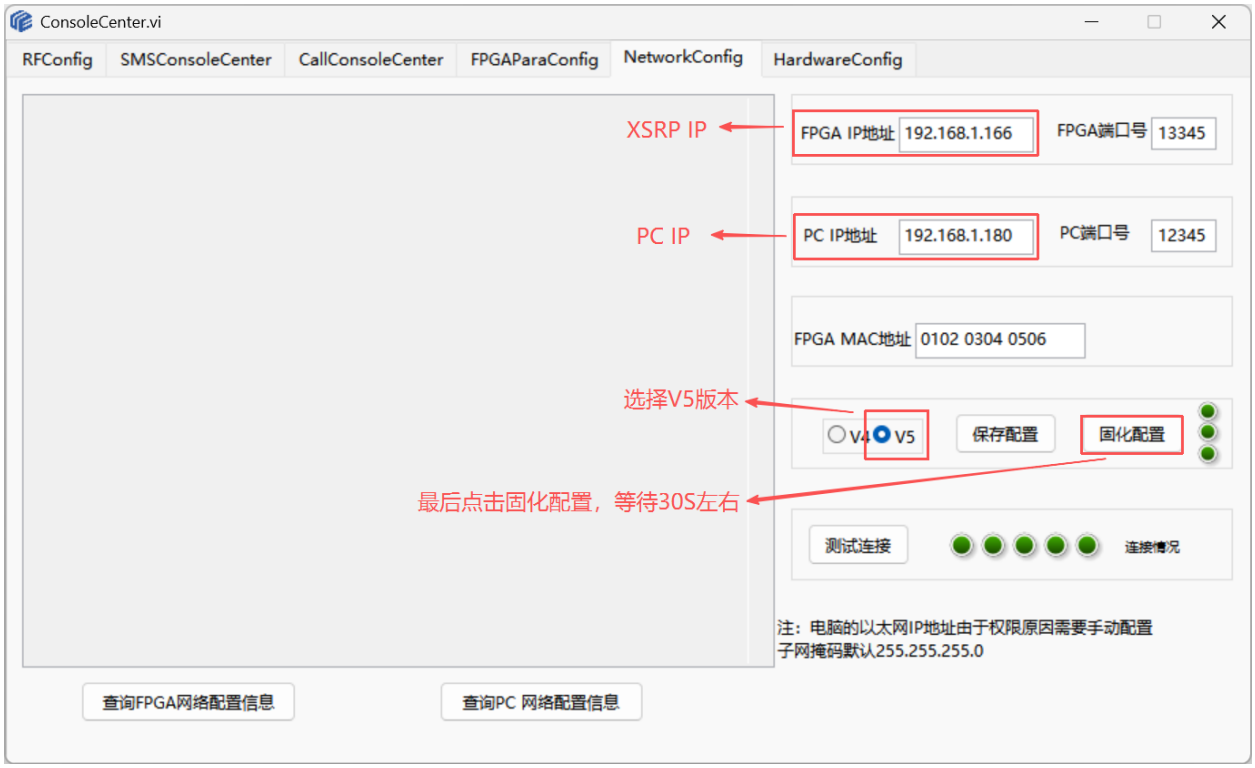


图 5-19 NetworkingConfig 设置图示

6）点击图 5-19 中固化配置约 30S 以后，点击测试连接，会显示连接成功，即表示 IP 配置

成功，点击 ConsoleCenter 界面下方的查询 FPGA 网络配置信息和查询 PC 网络配置信息，可查询到配置到 PC 和 XSRP 中的 IP 信息。如图 5-20

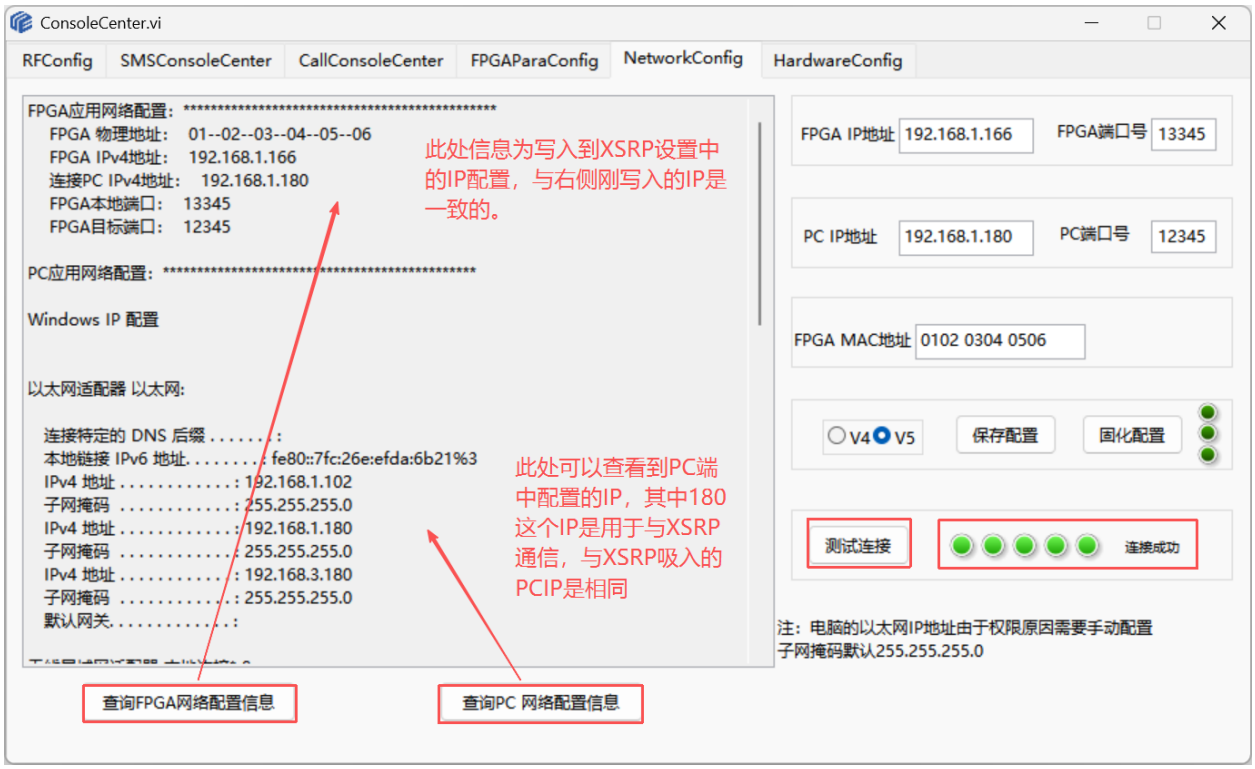


图 5-20 FPGA 网络配置和 PC 网络配置比对图

7）此时切换到 XSRP 集成程序界面，点击  ，软件界面 FPGA 也能够点亮。



，表示双 IP 配置成功，且 XSRP 端的 IP 配置成功。

8）针对双 IP 配置以后，如果要在集成软件界面中进行编程练习模式的测试，需要打开 main 函数，如图 5-21：

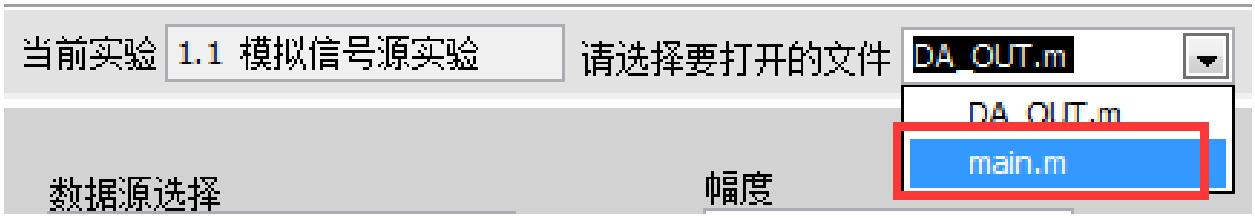


图 5-21 切换 main 函数的图示

9）在打开的脚本中修改相应的 IP，如图 5-22：

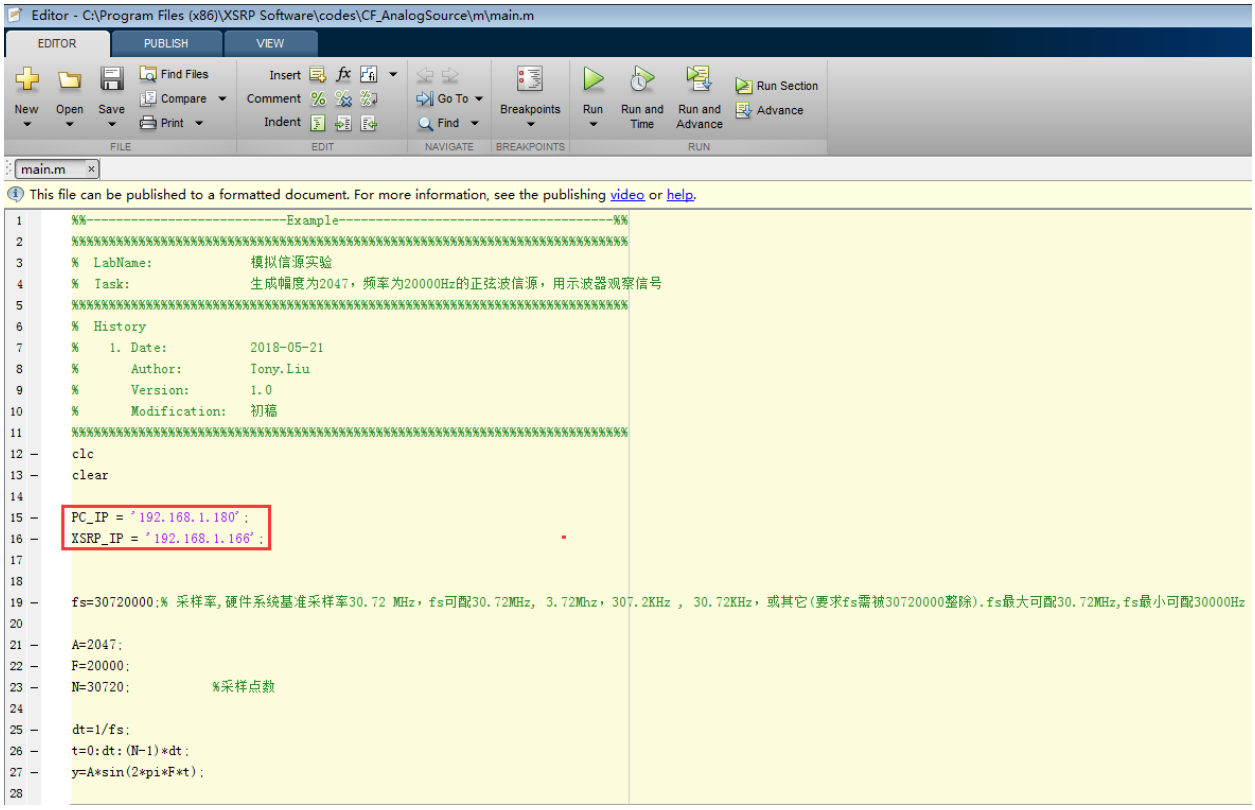


图 5-22 在代码中修改 IP 的图示

10）默认的 PC IP 为 192.168.1.180,XSRP IP 为 192.168.1.166，如果此处的 IP 不按照新的配置来操作，运行 main 函数时，会报错，在 matlab 命令窗口中显示如下内容：

```
Error in DA_OUT (line 81)
fopen(udp_obj);
```

，即表示调用 DA 接口的 IP 配置错误。

11）为了避免局域网 IP 冲突，在刚才的例子中我们将 PC IP 配置成了 192.168.1.181，XSRP 配置成了 192.168.1.167（如果没有改，就用默认的 PC IP192.168.1.180、XSRP IP192.168.1.166），请按照如图 5-23 中修改。

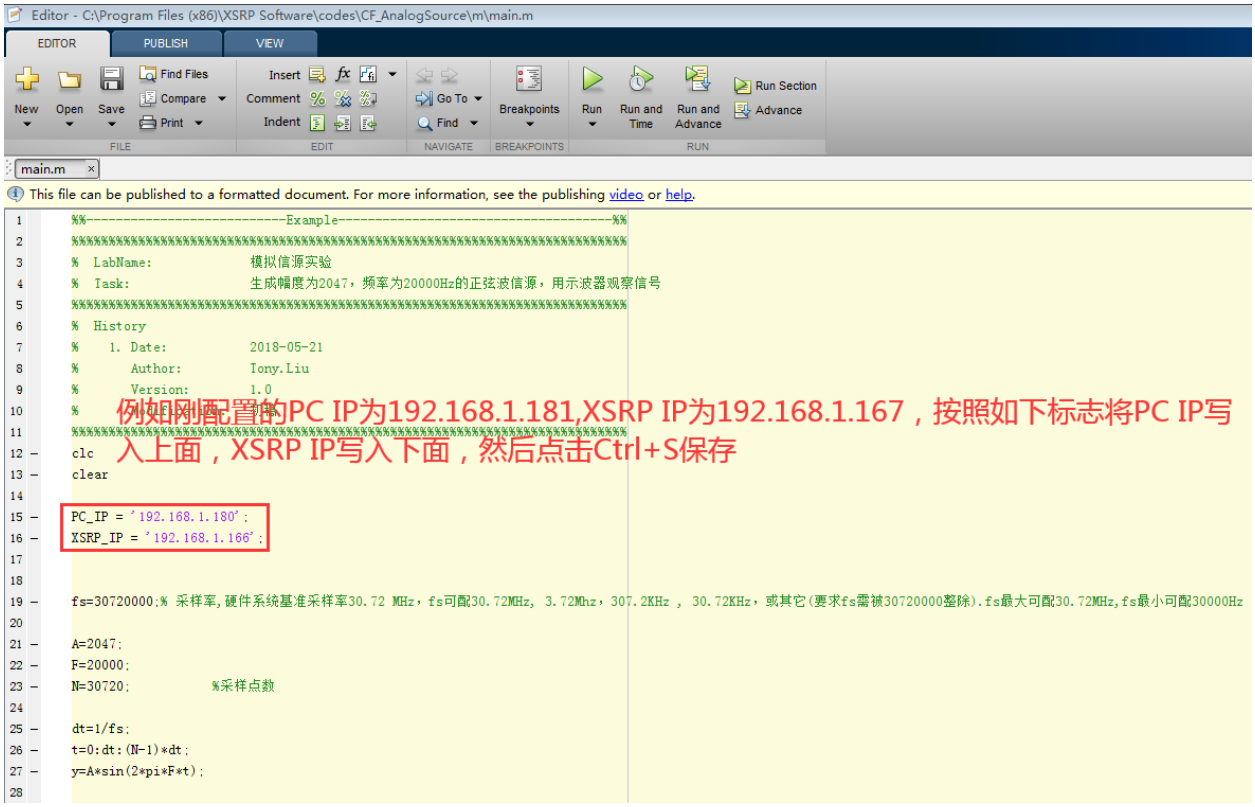


图 5-23

按照上述修改后，点击“Ctrl+S”，即可成功调用 DA_OUT 函数。

5.2 XSRP 与 PC 用网线直连的方法

XSRP 配置的和 PC 通信的默认 IP 分别为：

1）XSRP 端是 192.168.1.166，

2）PC IP 端为 192.168.1.180，

如果仅将 PC 和 XSRP 直接通过网线连接，只需将 PC 端的 IP 设置为 192.168.1.180，子网掩码设置成 255.255.255.0 即可。

6、常用故障及解决办法

集成软件界面三个指示灯不亮

- 若 ARM 状态灯不亮，则检查：

1）设备与电脑端是否用 USB 转方口打印线连接

2）连线是否与电脑或设备连接牢靠

3）串口驱动是否安装

- 若 FPGA 状态灯不亮，则检查：

1）设备与电脑端是否用网线连接

2）连线是否与电脑或设备连接牢靠

3）PC 端是否配置 IP 为“192.168.1.180”（默认 IP）或新指定 IP

4）如上述问题都不存在，则重启设备，使设备初始化

- DSP 状态灯：（仅支持高配版 XSRP 使用）

通过串口烧写 DSP 程序后，DSP 状态灯会亮。